



教育经历

浙江大学	2018年09月 - 2021年06月
光电信息科学与工程 硕士 本校保研 (Top 10)	杭州
浙江大学	2014年09月 - 2018年06月
光电信息科学与工程 本科	杭州

工作与项目经历

北京快手科技有限公司	2025年05月 - 至今
多模态算法研究员 可灵AI事业部	北京

- 可灵 2.6 音视频生成模型研发 (核心成员), 深度参与可灵 2.6 音视频生成模型从数据构建、推理优化到后训练与评测的全周期研发工作。
 - 数据侧: **从零设计实现包含数十个模块的音视频数据处理管线**, 稳定产出超 1000 万条高质量音视频同步数据, 支撑模型音视频对齐预训练。相关成果已发表成专利。
 - 多模态模型侧: 主导**基于MMDiT的四流音视频模型推理优化与后训练实验**, 系统开展包括 CFG 搜参、音视频解耦推理、multitask learning、多人指代优化等实验, 完成百余次 SP / QT (后训练的两个阶段) 实验, 提升了视频画质与动态表现 (GSB提升0.2)、人脸清晰度与美学 (GSB提升0.18), 以及音频音质 (GSB提升0.15)、音乐性 (Mean SongEval提升0.47)、口型对齐 (SyncNet Acc提升至96%)、字准 (WER降低至2.1%) 和多人指代准确率 (提升至82.5%) 等核心指标, 使模型得以全面对标 Google Veo 3.1。模型最终以可灵2.6为代号全量上线官网。
 - 音乐模型侧: 参与并构建了支持**音色克隆**的音视频同步生成模型。该模型基于可灵2.6基座, 使用MM-DiT作为backbone, 并使用统一的指令-音素作为音色输入, 实现了零样本语音克隆。该模型为业界首个支持音色克隆的音视频同步直出的模型。最终该模型作为可灵2.6的音色克隆版本全量上线官网。
- 精细可控音乐大模型研发
 - 主导**基于DiT模型的可控音乐大模型的研发**。该模型实现了分层、片段级的文本条件的细致控制范式。同步地, 微调了一个基于LLM的歌词时间戳预测模型用于自动给出每句歌词的精准时间戳。该模型比Suno有更细粒度的控制, 该模型能句子级别的控制歌词被演唱的时间戳、风格、歌手性别等。相关成果已整理成ACL论文在投。

GMG Fund	2024年03月 - 至今
音乐AI技术负责人	北京

- 公司介绍
 - 该公司由前TME联席CEO谢国民创办, 主要做海外市场音乐版权业务, 目前重点国家为越南、印尼、巴基斯坦等。
- 项目详情
 - 本人首次提出**AI落地音乐版权行业的商业模式**: 在经过充分地市场调研后, 本人首次提出「使用AI Remix高市占版权音乐以实现版权增值和扩充曲库的商业模式」, 并亲自带领团队完成数百首AI Remix越南歌曲的制作发行全链路。链路包括歌曲版权确权、AI Remix歌曲制作、后期缩混、音乐发行、收益结算。该链路在未经投放的情况下, 实现了平均5%的原曲播放, 且出现1%的歌曲为爆款歌曲, 4天纯自然流YouTube的播放量突破20万。从财务角度, 该链路实现单曲制作成本降低90%, 时间成本降低99%, 三年ROI达到2.7, 且营收量级与制作量级成线性相关。

北京昆仑万维科技股份有限公司	2021年07月 - 2024年02月
音乐AI算法研究员	北京

- 国内首个音乐生成大模型天工SkyMusic的核心研发
 - 数据侧: 产出数十万小时的可供模型预训练的音乐数据, 完成基于MIR各项任务的数据清洗与筛选, 包括重音标记、段落标记、调性标记、速度标记等。

- 模型侧：研发基于LLM (Decoder only Transformer)+ DiT (Diffusion Transformer)架构的二阶段生成式模型。该模型能生成80秒44100Hz采样率双声道立体声AI歌曲，且为国内首个在各项指标（包括音乐性、人声音质、字准率、旋律记忆度、指令追从度等主观指标）能对标Suno的模型。项目在国内天工app（命名为SkyMusic）以及海外mureka.ai全量上线。
- 结构可控的多轨MIDI生成
 - 研发基于Transformer架构的结构可控MIDI生成模型。该模型实现了输入结构信息，输出指定结构MIDI的功能。且在不同结构段落，MIDI存在明显不同的配器以及织体，MIDI包含4-10轨伴奏轨和单轨旋律轨。该自研模型加入了bar-level、structure-level的相对位置编码。最终主观MOS分为3.89/5，达到SOTA水平。上述工作已发表在SOMI2023。
- 和弦可控的多轨MIDI生成
 - 研发基于VAE-Transformer架构的和弦可控MIDI生成模型。模型使用VAE做chord embedding，并与Transformer联合训练的方式实现MIDI的和弦控制。该自研模型在公开数据集pop909和内部数据集inhouse2k上训练，均能生成符合和弦输入的多轨MIDI。上述工作已发表在SOMI2023。

研究成果

- 计紫豪，张晨，张迪，盖坤 CN120431892A 音乐数据处理方法、装置、电子设备及存储介质 发明专利 已公开
- 计紫豪，汪凯巍 CN112435642A 一种基于深度神经网络的旋律MIDI伴奏生成方法 发明专利 已公开
- 计紫豪，李晨啸 CN111696500A 一种MIDI序列和弦进行识别方法和装置 发明专利 已公开
- 计紫豪，李晨啸，张克俊 CN111613199A 一种基于乐理与统计规则的MIDI序列生成装置 发明专利 已公开
- 计紫豪，陈世哲，张振林，高振华 CN112528631A 一种基于深度学习算法的智能伴奏系统 发明专利 已公开
- 陈世哲，计紫豪 CN116226248A 一种音乐数据的结构化存储方法和装置 发明专利 已公开
- Wu J C, Ji Z H, Li P F. C2-MAGIC: Chord-Controllable Multi-track Accompaniment Generation with Interpretability and Creativity. The Second Summit on Music Intelligence, 2023.
- Li P F, Wu J C, Ji Z H. HRPE: Hierarchical Relative Positional Encoding for Transformer-based Structured Symbolic Music Generation. The Second Summit on Music Intelligence, 2023.

技能/证书及其他

- 编程语言：熟练使用Python / Matlab
- 深度学习框架：熟练使用Pytorch
- 外语能力：英语（CET-6）
- 多媒体能力：Final Cut Pro（视频剪辑）、Logic Pro（音乐制作）

荣誉奖项

“浙报-阿里”奖学金、王大珩奖学金	2017
连续三年校级优秀团员、连续三年校级优秀学生干部	2015-2017
全球青年创新创业大赛银奖、“创青春”国际名校邀请赛金奖	2018-2019